VERSION 1.0.0.2



"Unflagging effort and passion to please customers"

Orbis Route Data Library Programmer's Reference

경로기술개발팀

INAVY SYSTEMS

Confidential

수 정 이 력

일자	버전	내용	작성자
2025.02.18	1.0.0.1	최초 버전 배포	경로기술개발팀
2025.02.19	1.0.0.2	Method 추가 GetExtentLink(), GetExtentNode() Method 추가	경로기술개발팀

© INAVI SYSTEMS
Confidential

목 차

1. 개요 3

2. OrbisRouteDataLib 3

3. Object 상세 설명 3

3.1 Method 3

3.1.1 bool OpenOrbisNetwork(const char* dirname) 3

3.1.2 void CleanOrbisNetwork() 4

3.1.3 OrbisBaseType* GetDataLink(unsigned long long linkidindex) 4

3.1.4 OrbisBaseType* GetDataNode(unsigned long long nodeidindex) 4

3.1.5 OrbisBaseType* GetDataLinkNearPt(double& dx, double& dy, double& min_dist) 5

3.1.6 OrbisBaseType* GetDataNodeNearPt(double& dx, double& dy, double& min_dist) 5

3.1.7 OrbisBaseType** GetDataLinkRect(const Rect_m& rectToGet, int* nCount) 6

3.1.8 OrbisBaseType** GetDataNodeRect(const Rect_m& rectToGet, int* nCount) 6

3.1.9 bool isTurnInfo(unsigned long long linkidTo, unsigned long long linkidFrom) 7

3.1.10 void GetListTurnInfo(unsigned long long linkidTo, std::vector<unsigned long long> &vtTurnInfo) 7

4. Struct 상세 설명 8

4.1 stOrbisLink 8

4.2 stOrbisNode 11

1. 개요

본 문서는 TomTom Orbis Maps 도로 네트워크 데이터를 이용한 경로 탐색 서비스 데이터의 상세 정보 연동을 위한 라이브러리 개발자 가이드 및 레퍼런스 이다.

본 문서는 아이나비 시스템즈 TomTom Orbis Maps 해외 경로 탐색 서비스 데이터를 연동하기 위해 작성되었으며, 개발 진행 상황에 따라 내부 함수 및 상세 데이터 필드 구성이 변동 될 수 있다.

2. OrbisRouteDataLib

Orbis Route Data Library 는 정적 연결 라이브러리(OrbisRouteDataLib.lib, libOrbisRouteDataLib.a) 형태로 개발되었다.

Orbis Route Data Library 를 이용해 Windows, Linux 에서 개발 및 실행되는 앱 등에서 사용할 수 있다.

3. Object 상세 설명

3.1 Method

3.1.1 bool OpenOrbisNetwork(const char* dirname)

- **설명** 경로 탐색 서비스 데이터를 오픈한다.

  경로 탐색 서비스 데이터는 Orbis Road Network Converter 를 통해 생성되며,

  Link, Node 데이터와 회전 제한 정보를 포함하는 TurnInfo 데이터로 구분된다.

  Link : GenNetLink.gem

  Node : GenNetNode.gem

  TurnInfo : RoadTurnInfo.dat

- **예시** OpenOrbisNetwork("./OrbisRouteData");

- **반환** 경로 탐색 서비스 데이터 오픈 성공 유무

- **참고** dirname : Link, Node, TurnInfo 데이터가 존재하는 디렉토리 명

3.1.2 void CleanOrbisNetwork()

- **설명** 경로 탐색 서비스 데이터를 닫고, 메모리를 해제한다.
- **예시** CleanOrbisNetwork();
- **반환** 없음
- **참고** 없음

3.1.3 OrbisBaseType* GetDataLink(unsigned long long linkidindex)

- **설명** 전달받은 Link Index 에 해당하는 Link 정보를 가져온다.
- **예시** stOrbisLink* pLink = (stOrbisLink*)GetDataLink(596467878199365);
- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Link 데이터 포맷
- **참고** linkidindex : Orbis 경로 탐색 서비스 Link 데이터 인덱스
  반환 값 상세 내용은 4.1 stOrbisLink 참고

3.1.4 OrbisBaseType* GetDataNode(unsigned long long nodeidindex)

- **설명** 전달받은 Node Index 에 해당하는 Node 정보를 가져온다.
- **예시** stOrbisNode* pNode = (stOrbisNode*)GetDataNode(562185449242652);
- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Node 데이터 포맷
- **참고** nodeidindex : Orbis 경로 탐색 서비스 Node 데이터 인덱스
  반환 값 상세 내용은 4.2 stOrbisNode 참고

3.1.5 OrbisBaseType* GetDataLinkNearPt(double& dx, double& dy, double& min_dist)

- **설명** 전달받은 X, Y 좌표와 가장 가까운 거리에 위치한 Link 정보를 가져온다.

- **예시**

```
double ptLinkDist;
stOrbisLink* pLinkNear = (stOrbisLink*)GetDataLinkNearPt(121.245372650,
24.833388225, ptLinkDist);
```

- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Link 데이터 포맷

- **참고** dx : 지도 X 좌표(경도, ddd.ddddd 표현식)
  dy : 지도 Y 좌표(위도, ddd.ddddd 표현식)
  min_dist : 반환된 Link 데이터와 입력된 좌표의 거리(m)
  반환 값 상세 내용은 4.1 stOrbisLink 참고

3.1.6 OrbisBaseType* GetDataNodeNearPt(double& dx, double& dy, double& min_dist)

- **설명** 전달받은 X, Y 좌표와 가장 가까운 거리에 위치한 Node 정보를 가져온다.

- **예시**

```
double ptNodeDist;
stOrbisNode* pNodeNear =
(stOrbisNode*)GetDataNodeNearPt(121.245372650, 24.833388225,
ptNodeDist);
```

- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Node 데이터 포맷

- **참고** dx : 지도 X 좌표(경도, ddd.ddddd 표현식)
  dy : 지도 Y 좌표(위도, ddd.ddddd 표현식)
  min_dist : 반환된 Node 데이터와 입력된 좌표의 거리(m)
  반환 값 상세 내용은 4.2 stOrbisNode 참고

3.1.7 OrbisBaseType** GetDataLinkRect(const Rect_m& rectToGet, int* nCount)

- **설명** 전달받은 사각형 영역 안에 존재하는 Link 정보를 가져온다.

- **예시**

```
int count;
Rect_m rectM = { 121.245372650, 24.833388225, 121.247662350,
24.836822775 };
stOrbisLink** rectLinkData =
(stOrbisLink**)GetDataLinkRect((Rect_m&)rectM, &count);
```

- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Link 데이터 포맷

- **참고** Rect_m : 사각형 영역 지도 좌표(ddd.ddddd 표현식)
  nCount : 사각형 영역에서 검색된 Link 데이터 개수
  반환 값 상세 내용은 4.2 stOrbisLink 참고

3.1.8 OrbisBaseType** GetDataNodeRect(const Rect_m& rectToGet, int* nCount)

- **설명** 전달받은 사각형 영역 안에 존재하는 Node 정보를 가져온다.

- **예시**

```
int count;
Rect_m rectM = { 121.245372650, 24.833388225, 121.247662350,
24.836822775 };
stOrbisNode** rectNodeData =
(stOrbisNode**)GetDataNodeRect((Rect_m&)rectM, &count);
```

- **반환** Orbis 경로 탐색 서비스 Node 데이터 포맷

- **참고** Rect_m : 사각형 영역 지도 좌표(ddd.ddddd 표현식)
  nCount : 사각형 영역에서 검색된 Node 데이터 개수
  반환 값 상세 내용은 4.2 stOrbisNode 참고

3.1.9 bool isTurnInfo(unsigned long long linkidTo, unsigned long long linkidFrom)

- **설명** 전달받은 From Link(linkidForm)에서 To Link(linkidTo)로 통행가능 여부를 가져온다.

- **예시** bool isTurn = isTurnInfo(735330307, 393253995);

- **반환** 통행 가능 여부 (0 : 통행 불가, 1 : 통행 가능)

- **참고** linkidTo : 목적지 Link ID
  linkidFrom : 출발지 Link ID

3.1.10 void GetListTurnInfo(unsigned long long linkidTo, std::vector<unsigned long long> &vtTurnInfo)

- **설명** 전달받은 To Link(linkidTo)로 향하는 모든 통행 불가 LinkID 를 가져온다.

- **예시**
```
std::vector<unsigned long long> vtTurnRestriction;
GetListTurnInfo(735330307, vtTurnRestriction);
```

- **반환** 없음

- **참고** linkidTo : 목적지 Link ID
  vtTurnInfo : 목적지 Link ID 로 향하는 모든 통행 불가 Link ID 리스트

3.1.11 Rect_m GetExtentLink()

- **설명** 전체 Link 데이터의 Extent 영역을 가져온다.

- **예시** Rect_m extentLink = GetExtentLink();

- **반환** 전체 Link 데이터의 Extent 영역

- **참고** 없음

3.1.12 Rect_m GetExtentNode()

- **설명** 전체 Node 데이터의 Extent 영역을 가져온다.
- **예시** Rect_m extentNode = GetExtentNode();
- **반환** 전체 Node 데이터의 Extent 영역
- **참고** 없음

4. Struct 상세 설명

4.1 stOrbisLink

값	설명
LinkID	Network Link ID 원본 Link 데이터의 Unique ID
SNodeID	Link 의 시작 Node ID Index 원본 Node 데이터의 Unique ID 가 아니며, Road Network Converter 를 통해 생성된 ID Index
ENodeID	Link 의 종료 Node ID Index 원본 Node 데이터의 Unique ID 가 아니며, Road Network Converter 를 통해 생성된 ID Index
_osm_id	OSM(OpenStreetMap) ID 링크의 OSM(OpenStreetMap) ID
_road_rank	도로 종별

값	설명
	0 : motorway [고속도로] 1 : motorway_link [고속도로 링크] 2 : trunk [간선도로] 3 : trunk_link [간선도로 링크] 4 : primary [주요도로] 5 : primary_link [주요도로 링크] 6 : secondary [2 차(보조)도로] 7 : secondary_link [2 차(보조)도로 링크] 8 : tertiary [3 차(일반)도로] 9 : tertiary_link [3 차(일반)도로 링크] 10 : residential [주거용 도로] 11 : living_street [생활(이면)도로] 12 : unclassified [미분류 도로] 13 : road [알 수 없는 도로] 14 : service [빌딩, 서비스용 건물, 해변, 캠핑장, 산업 시설 등을 이어주는 도로] 15 : track [주 쓰임새가 농로, 임로 등인 길]
_num_lane	차로 수
_max_speed	제한속도 10Km/h 단위(12 = 120Km/h)
_rt_level	경로 레벨 [0 ~ 5] : TomTom Orbis Maps 에서 설정한 경로 레벨
_is_bridge	고가도로/다리 유무 0 : Yes 1 : 기타

값	설명
_is_tunnel	지하차도/터널 유무 0 : Yes 1 : 기타
_roundabout	회전 교차로 0 : Yes 1 : 회전 교차로 연결 링크 2 : 기타
_is_plural	교차로 내 도로 0 : Yes 1 : 기타
_link_type	Link 종별 0 : 본선 1 : 연결로/램프
_is_oneway	일방통행 유무 0 : 양방향 통행 가능 1 : 정방향 일방통행
_is_turn_info	Turn Info 존재 여부 목적지 링크 기준(To Link)으로 통행 제한 정보 존재 유무 0 : 없음 1: 있음
_st_angle	Link 시작 각도 0 ~ 360 정북 방향 기준 Link 시작점에서 다음 Vertex 까지 진행 각도(서쪽 90)

값	설명
_ed_angle	Link 종료 각도 0 ~ 360 정북 방향 기준 Link 종료 전 Vertex 에서 종료 점까지 진행 각도(서쪽 90)
_length	Link 길이 10cm 단위(42 = 4.2m)

4.2 stOrbisNode

값	설명
NodeID	Network Node ID 원본 Node 데이터의 Unique ID
connNum	접속 Link 개수 Node 에 접속되는 Link 의 수(최대 8 개)
NodeType	노드 유형 currently not supported
connLinks (Array)	접속 Link ID Index 원본 Link 데이터의 Unique ID 가 아니며, Road Network Converter 를 통해 생성된 ID Index 최대 8 개